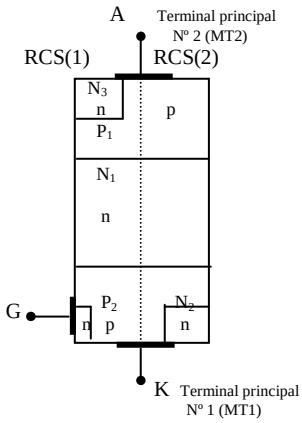
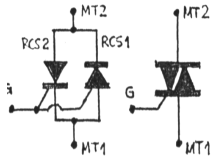
UNIDAD Nº 5 : DISPOSITIVOS DE DISPARO (cont.)

5.3 – El TRIAC



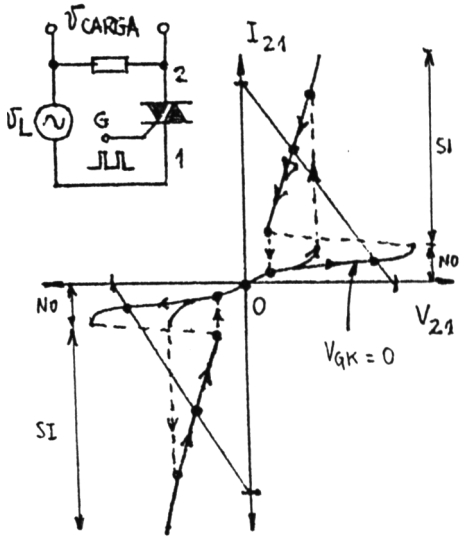


5.3.1 – Introducción

Es un dispositivo **bidireccional** proyectado para proporcionar conmutación bilateral en cualquiera de las polaridades de la tensión aplicada.

Los electrodos se denominan: **terminal principal 1 (MT1); terminal principal 2 (MT2) ; y compuerta (G).** La compuerta está diseñada de tal manera que, tanto se le aplique una tensión positiva como negativa, puede hacer conducir al TRIAC . Esto ocurrirá cualquiera sea la polaridad que se presente entre **MT1 y MT2 .**

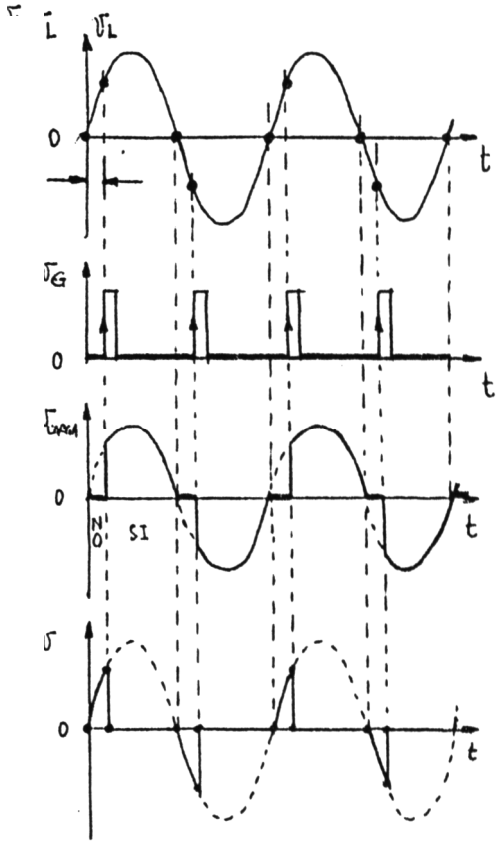
Se trata, pues, de un dispositivo capaz de efectuar un control de potencia para cargas que requieran ser sometidas a tensiones de corriente alterna .



5.3.2 – Estructura

Funcionalmente un TRIAC puede ser considerado como dos estructuras PNPN (RCS) en paralelo pero orientados en sentidos opuestos. El mismo método para explicar las corrientes de gatillado, enganche I_L y sostenimiento I_H en el tiristor puede ampliarse para incluir al TRIAC.

En cuanto al funcionamiento general: es mucho más sencillo tratarlo como dos RCS donde conduce uno por vez, según la polaridad de la tensión aplicada entre MT2 y MT1 .



5.3.3 – Funcionamiento Simplificado

Con respecto a las tensiones de disparo, éstas se aplican entre G y MT1 [éste último también es denominado cátodo (K) y por lo tanto MT2 es llamado ánodo (A)]

Al igual que como ocurría con el **RCS** , una vez "encendido" el TRIAC, la compuerta ya no ejerce ningún control hasta que la corriente principal no sea menor que el valor de mantenimiento ó sea: I_L . Por lo tanto, el dispositivo permanecerá en estado **SI** hasta que la tensión existente entre los terminales principales se reduzca por debajo del valor requerido para mantener la conducción .

A diferencia de lo que ocurre con el RCS , en el TRIAC, si se presenta una condición de disparo, no se puede "apagar" invirtiendo la polaridad de la tensión entre MT1 y MT2. El cambio de polaridad de ésta tensión simplemente ocasiona que se invierta el sentido de la corriente principal.

5.3.4 – Modos de Disparo

Un TRIAC puede pasar del estado de bloqueo (ó estado **NO**) al estado de conducción (ó estado **SI**) cuando se presenta una tensión de amplitud conveniente entre : **G** y **MT1** ; ello ocurre con ambas polaridades de la misma . Por éste motivo surgen cuatro posibles modos de disparo para un TRIAC , cada uno de los cuales está asociado a un **cuadrante** en la representación : **I** vs. **V** del dispositivo :

La sensibilidad del disparo depende del cuadrante de funcionamiento. El modo que generalmente se prefiere por su mayor sensibilidad es el **I (+)** lo que debe leerse como: disparo con : $\mathbf{V_{AK} > 0 \Rightarrow}$ (cuadrante **I**) aplicando para ello: $\mathbf{V_{GK} > 0 \Rightarrow (+)}$

Tensión VAK	Tensión VGK	Modo de Funcionamiento
> 0	> 0	I (+)
> 0	< 0	I (–)
< 0	> 0	III (+)
< 0	< 0	III (–)

Normalmente la corriente máxima de disparo especificada es la correspondiente a asegurar el disparo en cualquier modo.

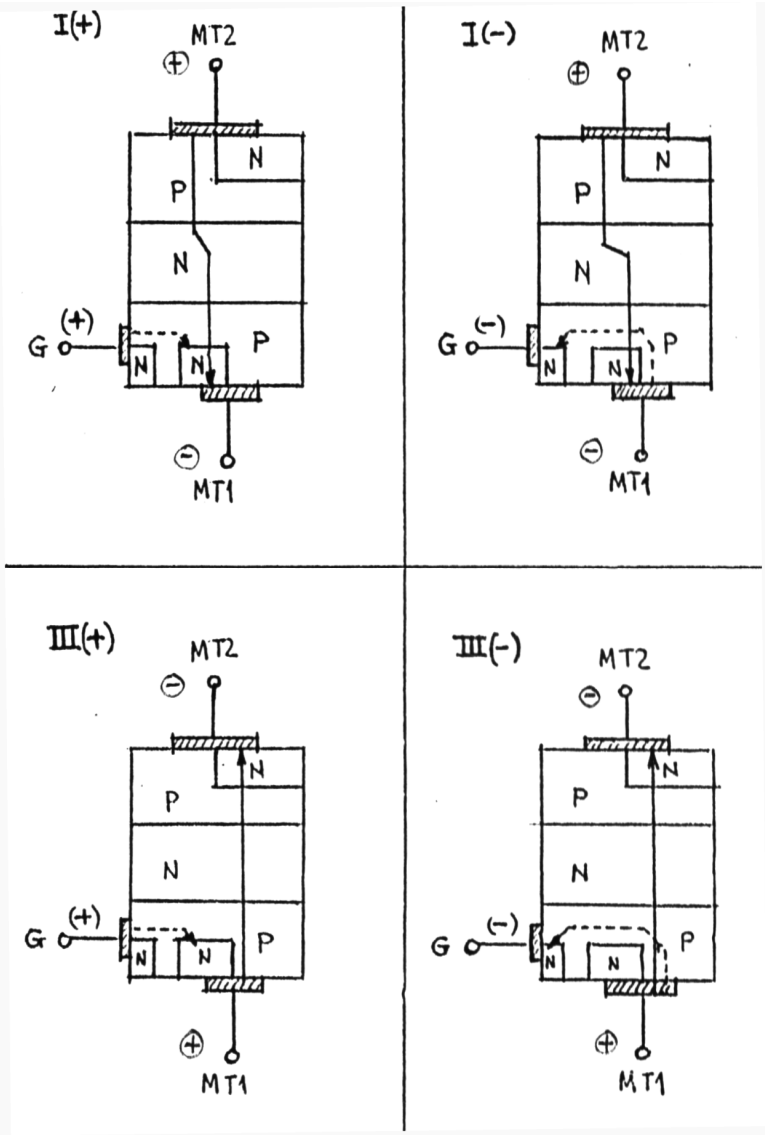
Circulación de las corrientes según el cuadrante :

El sentido de la corriente principal influye en la corriente de disparo.

Los modos de funcionamiento en los cuales la dirección de la corriente principal coincide con la de compuerta requiere menos corriente de disparo. (**I +** y **III –**)

Con respecto a las corrientes de enganche **(I_L)** de un TRIAC, a continuación se puede observar una figura en la cual se relaciona a I_L con la intensidad de la corriente de disparo **(I_{GT})** y como parámetro de cada curva : el modo de funcionamiento

I_L permanece prácticamente constante con las variaciones de I_{GT} . Sin embargo, en el modo **I (–)** se requieren I_L mayores al aumentar la corriente de compuerta. Para evitar la dependencia entre I_L e I_{GT} en un TRIAC debe ser sobreexcitado cada vez que sea posible .



5.3.5 – Capacidad de conmutación

En las aplicaciones de control de potencia de corriente alterna un TRIAC debe pasar del estado de conducción al de bloqueo en los instantes correspondientes de corriente NULA (cruces por cero de la onda senoidal), es decir, dos veces por período. Si esto no se produce, **se pierde** el control de potencia.

Cuando la carga es resistiva, normalmente no se plantea éste problema. En el caso de carga inductiva, la corriente pasa por cero cuando la tensión está en su cresta positiva ó negativa. Si el TRIAC es apagado en esos instantes se desarrollará la tensión pico de línea entre sus terminales principales **(MT2 y MT1)** . Se producirá, de acuerdo a lo mostrado en la figura, una **dv/dt** elevada, si se supera la especificación máxima de la misma **no se producirá el bloqueo** del TRIAC .

La **dv/dt máx** en conmutación está especificada en **V/µseg** en las siguientes condiciones :

a) Corriente máxima de estado **SI : I_T**ef
b) Temperatura de carcaza máxima
c) Tensión máx. nominal de estado **NO: V_{DRM}**
d) **di/dt máx.** de conmutación :

$$i = I \cdot \text{sen}\,\omega t \Rightarrow di/dt = \omega . I \cdot \cos\omega \Rightarrow$$

$$\Rightarrow di/dt\ \text{máx.} = \omega . I = 2.\pi.f.\ I \qquad (5.4)$$

NOTA:

Con respecto al ejemplo visualizado en la página anterior (control de potencia con carga inductiva) :

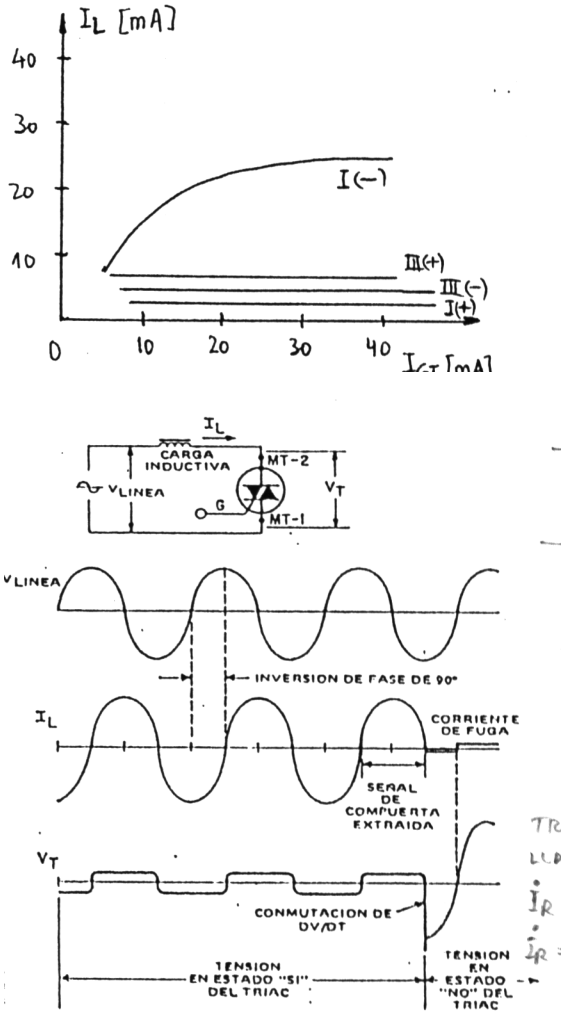
Debe prestarse atención con la forma de onda de la tensión aplicada entre ánodo y cátodo, la cual, una vez bloqueado el TRIAC, pasa de estar atrasada (– 90º) ; a quedar en fase (0º) con respecto a la tensión de línea aplicada .

5.3.6 – Red amortiguadora de dv /dt

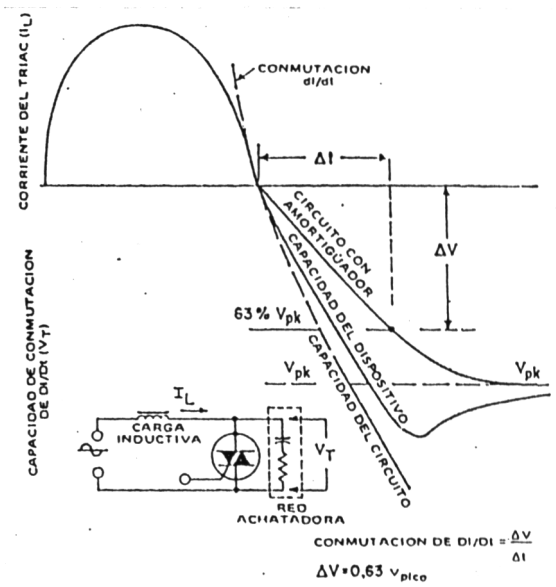
Como ya se ha visto para el tiristor, se requiere a menudo una red "suavizadora" de **dv /dt** en aquellos casos en que la velocidad de variación de la tensión **V_{AK}** , determinada en general por la naturaleza de la tensión aplicada y de la carga (circuito externo al TRIAC), supere la especificación máxima brindada para cada dispositivo por parte del fabricante .

En la figura de la derecha, puede observarse la variación de la capacidad de conmutación, con y sin red de amortiguamiento RC .

Cuando es superada la especificación del



El triac en estado "ON" se comporta como una pequeña r ≈ 0 ; => $I_R = I_L$ está en fase con V_R y atrasada 90º con V_l .



TRIAC, el mismo no se apagará. En ese caso, y como ya sabemos, es necesario una red adicional en paralelo.

NOTA

Tal como se evidencia en la expresión 5.4 : el requisito de capacidad de dv /dt máxima del dispositivo debe ser más riguroso en la medida que se incremente tanto la frecuencia de línea, como la corriente pico por la carga .

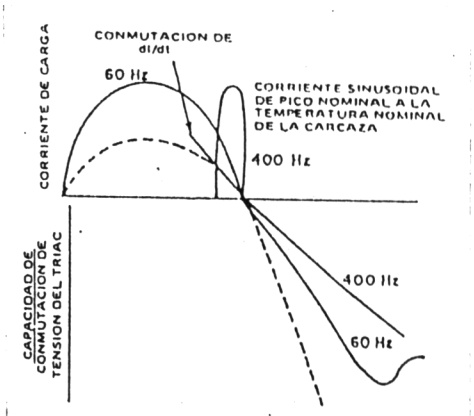


Figura 273. Relación de la capacidad de conmutación de un triac con la corriente y la frecuencia.